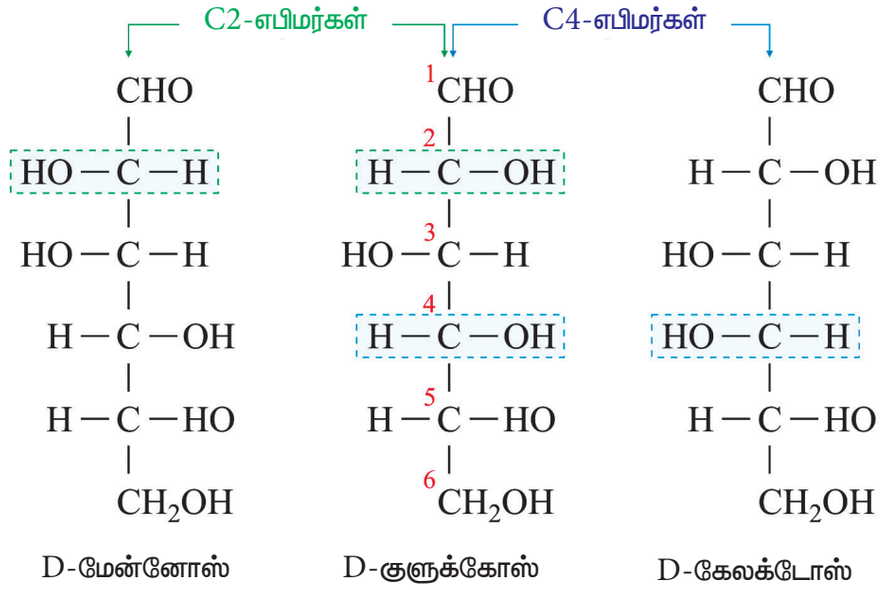


ஆனோமர்கள்

C1 சீர்மையற்ற மையத்தில் அமைப்பு மாற்றத்தில் வேறுபடும் சர்க்கரைகள் ஆனோமர்கள் என அறியப்படுகின்றன. **C1** கார்பன் ஆனது ஆனோமெரிக் கார்பன் என்றழைக்கப்படுகிறது. அதாவது குளுக்கோஸின் **α-D** மற்றும் **β-D** வடிவங்கள் ஆனோமர்கள் ஆகும்.

சுழற்சி மாற்றம் :

1814 ஆம் ஆண்டு டுபர்ன்ஃபாட் எனும் வேதியலாளர் மூலம் சுழற்சி மாற்றம் கண்டறியப்பட்டது. இரண்டு ஆனோமர்களுக்கிடையே சமச்சீர் மாற்றத்தின் காரணமாக ஒளிச் சுழற்சியில் உண்டாகும் மாற்றம் திடீர்சுழற்சி மாற்றம் எனப்படும். அறை வெப்பநிலையில், D- குளுக்கோஸை படிகமாக்குவதற்காக, புதிதாக கரைசலை தயாரிக்கும்போது, அதன் தளமுனைவுற்ற ஒளியின் நியம சுழற்சி மதிப்பு +112 °; ஆனால் 12-18 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு இது +52.5° ஆக மாறுகிறது. படிகமாக்கல் 98 ° C யில் நிகழ்ந்தால், புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட கரைசலின் தளமுனைவுற்ற ஒளியின் நியம சுழற்சி மதிப்பு + 19 ° ஆகும், இதுவும் சில மணி நேரங்களுக்குள் +52.5° ஆக மாறுகிறது. நேரத்தை பொறுத்து, ஒளி சுழற்சியில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் திடீர்சுழற்சி மாற்றம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

5.4 குளுக்கோஸ், ஃபிரக்டோஸ் மற்றும் காலக்டோஸின் பண்புகள்:

5.4.1 குளுக்கோஸ்:

- திண்மம் அல்லது திரவமாக இருக்கலாம்
- உருகுநிலை : 294.8˚F (146˚C)
- அடர்த்தி : 1.54 g/cm^3
- மோலார் எடை : 180.16 கிராம் / மோல்
- நீர் மற்றும் அசிட்டிக் அமிலத்தில் கரையக்கூடியது

Unit 5_127-159.indd 136 11/06/18 6:12 PM